Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: připomenutí oboru hodnot 5 min; omezenost shora a zdola 10 min; tři porovnávací příklady 12 min; maximum a minimum 9 min; samostatná práce a kontrola 7 min; organizace 2 min. Náročnější případy a většina propojeného procvičování jsou domácí úkol nebo rezerva.*

Kterých nejvyšších a nejnižších hodnot může funkce nabýt?

V předchozích hodinách jsme se naučili číst $D(f)$ a $H(f)$ a posuzovat růst, pokles, sudost, lichost a prostotu. Teď se zajímáme o to, *zda jsou hodnoty nějak shora či zdola ohraničené* a zda funkce dosahuje skutečně největší nebo nejmenší hodnoty.

Definice

Funkce f je **shora omezená**, jestliže existuje číslo $M \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $x \in D(f)$ platí

$$f(x) \leq M.$$

Číslo M nazýváme **horní mezí** funkce.

Definice

Funkce f je **zdola omezená**, jestliže existuje číslo $m \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $x \in D(f)$ platí

$$f(x) \geq m.$$

Číslo m nazýváme **dolní mezí** funkce.

Definice

Funkce je **omezená**, jestliže je omezená současně shora i zdola, tedy existují $m, M \in \mathbb{R}$ tak, že

$$\forall x \in D(f): \qquad m \leq f(x) \leq M.$$

Tři příklady omezenosti

Příklad 1: pouze zdola omezená funkce

Urči omezenost funkce $f(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$.

Řešení: Pro každé $x \in \mathbb{R}$ je $x^2 \geq 0$; číslo 0 je proto dolní mezí. Funkce **je omezená zdola**, ale **není omezená shora**, protože pro dostatečně velké $|x|$ překročí x^2 libovolné předem zvolené číslo M. Obor hodnot je $H(f) = \langle 0; +\infty)$.

Příklad 2: pouze shora omezená funkce

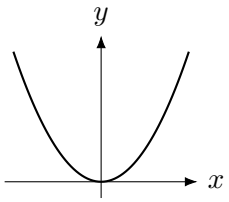
Urči omezenost funkce $g(x) = -x^2$ na $\mathbb{R}$.

Řešení: Protože $-x^2 \leq 0$, číslo 0 je horní mezí; g **je omezená shora**. Zdola omezená není, neboť s rostoucí velikostí $|x|$ nabývá libovolně malých (záporných) hodnot. $H(g) = (-\infty; 0\rangle$.

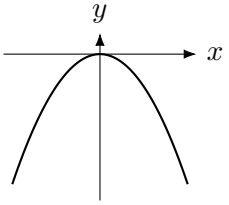
Příklad 3: omezená shora i zdola

Je dána $h(x) = x^2$ na $D(h) = \langle -2; 1\rangle$. Urči její omezenost a obor hodnot.

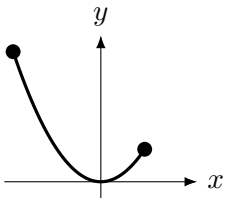
Řešení: Na zadaném oboru je $0 \leq x^2 \leq 4$: nejmenší hodnotu 0 dostaneme pro $x = 0$, největší 4 pro $x = -2$. Je tedy **omezená shora i zdola**, $H(h) = \langle 0; 4\rangle$. Samotný předpis je stejný jako v příkladu 1, rozhodující je změna definičního oboru.



x^2 na $\mathbb{R}$
pouze zdola



$-x^2$ na $\mathbb{R}$
pouze shora



x^2 na $\langle -2; 1\rangle$
oběma směry

Poznámka pro učitele. *Grafy jsou ilustrativní výřezy: první dvě funkce pokračují mimo obrázek. Rozhodnutí o neomezenosti proto nevyvozujeme jen z nakreslené části.*

Maximum a minimum: mez nemusí být dosažena

Definice

Funkce f má **maximum**, existuje-li $x_0 \in D(f)$ takové, že

$$\forall x \in D(f): \qquad f(x) \leq f(x_0).$$

Číslo $f(x_0)$ je její největší funkční hodnota.

Definice

Funkce f má **minimum**, existuje-li $x_0 \in D(f)$ takové, že

$$\forall x \in D(f): \qquad f(x) \geq f(x_0).$$

Číslo $f(x_0)$ je její nejmenší funkční hodnota.

Příklad 4: omezenost není totéž co maximum/minimum

Funkce $u(x) = x$ je zadána na $D(u) = (0; 1)$. Je omezená? Má maximum a minimum?

Řešení: Platí $0 < u(x) < 1$, takže u je omezená shora i zdola. Nemá ale maximum ani minimum: kdykoliv zvolíme $x \in (0; 1)$, existují v tomto intervalu jak větší, tak menší argumenty. Hodnoty 0 a 1 jsou mezemi, ale funkce jich nenabývá.

Poznámka pro učitele. *Rozlišuj hodnotu extrému (např. maximum 4) a argument, kde nastává (např. $x = -2$). Maximum se může dosahovat ve více bodech.*

Samostatná práce

Procvičování

a) Je $p(x) = |x|$ na $\mathbb{R}$ omezená shora, zdola, nebo obojí? Má maximum či minimum?
b) Pro $q(x) = 3 - x$ na $\langle 0; 4\rangle$ urči $D(q)$, $H(q)$, maximum a minimum.
c) Funkce $r(x) = x$ na $(0; 2\rangle$ je omezená? Má maximum nebo minimum?

Řešení:

a) Pouze zdola: $|x| \geq 0$; minimum 0 při $x = 0$, shora neomezená, maximum nemá.
b) $D(q) = \langle 0; 4\rangle$, $H(q) = \langle -1; 3\rangle$; maximum 3 při $x = 0$ a minimum -1 při $x = 4$.
c) $0 < r(x) \leq 2$, tedy omezená shora i zdola. Maximum 2 nastává při $x = 2$, minimum neexistuje.

Domácí procvičení — souhrn hodin 59–62

Domácí úkol

a) Funkce $f(x) = x^2$ je zadána na $\langle -2; 1\rangle$. Urči $D(f)$, $H(f)$, intervaly růstu a poklesu, prostotu, sudost/lichost, maximum a minimum.

b) Pro $g(x) = x^3$ na $\mathbb{R}$ rozhodni: roste či klesá, je prostá, sudá či lichá, je shora nebo zdola omezená? Urči $D(g)$ a $H(g)$.

c) Pro $h(x) = -x^2$ na $\mathbb{R}$ určuj sudost/lichost, prostotu, omezenost a případné extrémy.

d) Funkce $p(x) = 2x + 1$ je definována na $\langle -1; 2\rangle$. Urči $D(p)$, $H(p)$, monotonii, prostotu a extrémy. Je sudá nebo lichá?

e) Funkce $u(x) = x$ na $(0; 1)$ je omezená shora i zdola. Vysvětli, proč přesto nemá maximum ani minimum.

f) Funkce v je zadána tabulkou $v(-2) = 4$, $v(-1) = 1$, $v(1) = 1$, $v(2) = 4$ na $D(v) = \{-2, -1, 1, 2\}$. Urči $H(v)$, sudost/lichost, prostotu a omezenost.

g) Z předpisu $w(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ urči přirozený definiční obor.

Řešení:

a) $D(f) = \langle -2; 1\rangle$, $H(f) = \langle 0; 4\rangle$. Klesá na $\langle -2; 0\rangle$, roste na $\langle 0; 1\rangle$. Není prostá ($f(-1) = f(1)$), ani sudá, ani lichá (nesouměrný obor). Maximum 4 v $x = -2$, minimum 0 v $x = 0$.

b) $D(g) = H(g) = \mathbb{R}$. g roste na $\mathbb{R}$, je prostá a lichá, nikoli sudá. Není omezená shora ani zdola a nemá maximum ani minimum.

c) h je sudá, není prostá, je shora omezená číslem 0, zdola omezená není. Má maximum 0 při $x = 0$, minimum nemá.

d) $D(p) = \langle -1; 2\rangle$, $H(p) = \langle -1; 5\rangle$; roste, je prostá, maximum 5 má v $x = 2$, minimum -1 v $x = -1$. Sudá ani lichá není, protože obor není souměrný vůči nule.

e) Pro každé $x \in (0; 1)$ najdeme větší i menší přípustné číslo, takže x nemůže být bodem maxima ani minima. Přesto $0 < u(x) < 1$.

f) $H(v) = \{1, 4\}$; funkce je sudá ($v(-x) = v(x)$), není prostá ($v(-2) = v(2)$), je omezená shora i zdola (např. $1 \le v(x) \le 4$). Maximum 4 a minimum 1.

g) Pro odmocninu $x - 1 \ge 0$ a pro jmenovatel $x \neq 3$. Proto $D(w) = \langle 1; 3) \cup (3; +\infty)$.